

2024 学年第二学期浙江省精诚联盟 3 月联考

高二年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。）

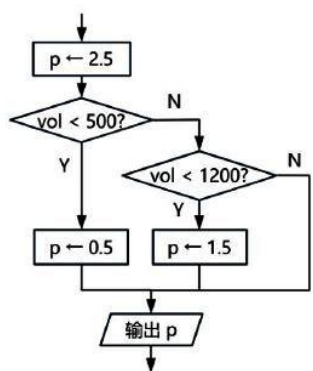
1. 下列关于大数据及数据处理的说法，正确的是（ ）
 - A. 大数据具有数据规模大、处理速度快、数据类型多、价值密度高的特点
 - B. 处理大数据时更加注重数据的因果关系
 - C. 系统分析的是全体数据，要求每个数据准确无误
 - D. 大数据可以帮助人们做出更加精准的决策

阅读下列材料，回答第2至5小题。

智慧跑道系统集成了高精度的传感器和高清摄像头，可以准确地测量用户的运动数据，如速度、心率、脚步频率、运动姿势等，数据存储在系统服务器的数据库中。注册用户可以通过手机app随时查看自己的运动数据，并根据数据进行相应调整，以达到更好的训练效果。系统会根据用户的体能状况、训练、目标和跑步习惯等因素，提供个性化的训练建议和运动计划。

2. 下列关于该数据中的数据的说法中，不正确的是（ ）
 - A. 通过手机app查看的运动数据属于模拟信号
 - B. 系统中的数据包含结构化数据和非结构化数据
 - C. 数据的客观性为提高训练效果提供了可靠的依据
 - D. 系统收集的数据具有时效性，及时处理与分析能够提高数据的价值
3. 下列关于该信息系统的描述，不正确的是（ ）
 - A. 该信息系统的用户包括注册用户、系统维护人员等
 - B. 该系统具有数据采集、处理和存储等功能
 - C. 系统中的各种传感器、高清摄像头、数据库、手机App都是系统的硬件
 - D. 服务器配备UPS（不间断电源）可以在一定程度上降低对外部环境依赖性
4. 关于该系统中的数据数据管理与安全的说法中，正确的是（ ）
 - A. 系统全面收集用户详细信息，以便提供更好的服务
 - B. 系统重要数据应加密传输或存储，以提高数据的保密性
 - C. 可以采用磁盘阵列保护数据本身的安全
 - D. 用户注册登录时使用动态短信口令验证，可提高数据的完整性

5. 对高清摄像头拍摄的照片进行识别，可以获得运动姿势的相关数据，为提高识别的准确性，下列方法不可行的是（ ）
- A. 对拍摄的照片进行倾斜校正等处理 B. 收集更多的运动姿势数据训练算法模型
- C. 优化图片识别的算法 D. 提升网络的传输速率
6. 某高中有3个年级，每个年级有20个班级，每个班级人数不超过50人。若使用二进制对学生进行编码，二进制的前几位表示年级，中间几位表示班级，其余位表示班内编号，则所需的二进制位数最少是（ ）
- A. 14 B. 13 C. 12 D. 10
7. 下列Python 表达式的结果为False的是（ ）
- A. not "su" in "student" B. abs(int(-5.6)) == len("12345")
- C. 6 % 7 != 6 or 6 // 7 >= 1 D. "3"+"2" < "5"
8. 有如下Python 程序段：
- ```
s="ABCD01234"
lst=["6","7","8","9"]
dic={"A18":1,"B28":2,"C29":3,"D39":4}
print(dic[s[:9:5]+lst[2]])
```
- 该程序运行后的输出结果为（ ）
- A. 1      B. 2      C. 3      D. 4
9. 如图所示的流程图，实现的功能输入重量vol（单位：克），根据重量计算价格p（单位：元），下列程序段中不能实现流程图功能的是（ ）



| A                                                                                                                       | B                                                                                                                       | C                                                                                                                      | D                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> vol = int(input()) if Vol &lt; 500:     p = 0.5 elif vol &lt; 1200:     p = 1.5 else:     p = 2.5 print(P) </pre> | <pre> vol = int(input()) p = 2.5 if vol &lt; 500:     p = 0.5 else:     if V &lt; 1200:         p = 1.5 print(p) </pre> | <pre> vol = int(input()) if vol &lt; 500:     p = 0.5 if Vol &gt;= 1200:     p = 2.5 else:     p = 1.5 print(p) </pre> | <pre> vol = int(input()) p = 1.5 if vol &lt; 500:     p = 0.5 if vol &gt;= 1200:     p = 2.5 print(p) </pre> |

10. 有表达式  $s = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{5}{3} + \frac{8}{5} \dots$ ，现根据输入的表达式项数，求s的值，Python程序段如下：

```
def sum(n):
 s = 2;x = 2;y = 1
 for i in range(1,n):
 #
 return s
n = int(input("请输入表达式的项数："))
print(sum(n))
```

上述程序中加框处可选的代码有：

①  $x = x + y$     ②  $y = x$     ③  $s = s + x/y$     ④  $y = x - y$

下列选项中，代码顺序正确的是(     )

A. ③②①    B. ①④③    C. ③①④    D. ①②③

11. 有如下Python 程序段：

```
s1 = "vbdyc++dcydyvbdyvbcdy"; s2 = "dy"
i = 0; m = 0
while i <= len(s1) - len(s2):
 if s1[i:i+len(s2)] == s2:
 i = i + len(s2)
 m += 1
 else:
 i += 1
print(m) 该程序段执行后，m 的值为()
```

A. 8    B. 7    C. 5    D. 4

12. 某Python 程序段如下：

```
import random
list1 = [0] * 6
i = 0; temp = 0
while i < 6:
 temp = random.randint(1,100)
 if temp % 2 == i % 2:
 i -= 1
 elif temp > 50 or i % 2 == 0 and temp <= 50:
 list1[i] = temp
 i += 1
```

运行该程序段，list1[0]-list1[5]各元素值不可能的是(     )

A. [47, 0, 9, 0, 83, 0]    B. [29, 43, 89, 64, 87, 80]  
C. [9, 0, 49, 0, 43, 0]    D. [69, 98, 89, 0, 1, 0]

## 二、非选择题（本大题共3小题，第13题7分，第14题10分，第15题9分，共26分）

13. 教室的温度监控系统，系统中的智能终端设备根据阈值和传感器采集的温度值控制制冷设备，并将温度值等数据传输至Web服务器。现要编写程序，制冷设备初始处于关闭状态，每隔10分钟从传感器获取1次温度值：制冷设备处于关闭状态时，若连续3次温度值均大于阈值 $t$ ，则打开制冷设备；制冷设备工作过程中，若连续3次温度值均小于等于阈值 $t$ ，则关闭制冷设备；请回答下列问题：

（1）若阈值为26度，系统开始运行后，连续10次采集到的温度数据为：

28, 26, 27, 28, 29, 28, 25, 24, 25, 26，则制冷设备处于的状态是\_\_\_\_\_（单选，填字母）

A. 开启      B. 关闭

（2）部分Python程序如下，请在程序中划线处填入合适的代码。

#导入相关库，阈值保存在 $t$ 中，代码略

$s = 0$

$flag = False$

while True:

    #间隔10分钟接收一次采集到的温度数据，存入newt，代码略

    if newt >  $t$  and  $flag == False$ :

$s += 1$

        if \_\_\_\_\_ ①:

$flag = True$

            #打开制冷设备，代码略

    elif \_\_\_\_\_ ②:

$s -= 1$

        if  $s == 0$ :

$flag = False$

            #关闭制冷设备，代码略

    else:

        \_\_\_\_\_ ③

    #将newh等数据传输到服务器。代码略

14. 小明模拟搭建了一个智能环境监测系统，进行特定区域内环境温度与噪音变化的监测。该系统采集的数据发送到Web服务器，并存储在数据库中，用户通过手机浏览器查询实时和历史数据。请回答下列问题：

（1）下列关于该信息系统组成与功能的说法，正确的是\_\_\_\_\_（多选，填字母）

A. 系统的设计者不属于该信息系统中的用户

B. 传感器将采集到数据输入到系统中，属于数据的收集和输入功能

C. 通过手机浏览器查询实时和历史数据，属于人工智能的应用之一

D. Web服务器是该系统的硬件之一

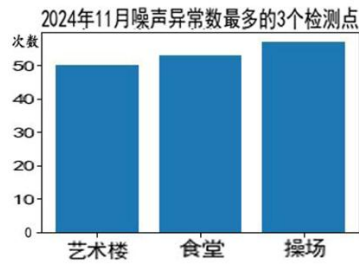
E. 管理员误将某一个月的数据删除，体现了信息系统本身有安全隐患的局限性

（注：全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有选错的得0分）

（2）小明将今年以来的不同监测点的噪声数据导出并保存于“data.xlsx”。部分数据如图a所示，读取“data.xlsx”中的数据创建DataFrame对象df，如图a所示。若要编写Python程序找出温度高于30度的记录数，下列方法中，不正确的是\_\_\_\_\_（单选，填字母）。

| 时间               | 监测点 | 温度 | 分贝  |
|------------------|-----|----|-----|
| 2024-11-25 06:03 | 艺术楼 | 28 | 80  |
| 2024-11-25 06:12 | 操场  | 29 | 96  |
| 2024-11-25 06:13 | 操场  | 24 | 61  |
| 2024-11-25 06:14 | 走廊  | 30 | 66  |
| 2024-11-25 06:24 | 食堂  | 26 | 120 |
| 2024-11-25 08:10 | 教室  | 29 | 45  |
| 2024-12-10 19:48 | 操场  | 31 | 84  |
| 2024-12-10 20:13 | 走廊  | 27 | 60  |

图a



图b

- A. 从df中的“温度”列筛选出高于30度的数据dfw，对dfw中的“温度”数据列使用count()函数  
 B. 从df中的“温度”列筛选出高于30度的数据dfw，对dfw中的“温度”数据列使用mean()函数  
 C. 从df中的“温度”列筛选出高于30度的数据dfw，对dfw中的“分贝”数据列使用count()函数

(3) 现要统计11月中异常次数最多的3个监测点异常情况（噪声单位为“分贝”，分贝值高于70为异常），绘制如图b所示的柱形图。实现该功能的部分Python程序如下，在划线处填入合适的语句：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df1 = pd.read_excel("data.xlsx")
t = [0]*len(df)
for i in df1.index:
 t[i] = int(_____①)
df1["月份"] = t
df1 = df1[df1.月份 == 11]
df2 = _____②
df2 = df2.groupby("监测点").count()
df3 = df2.sort_values("分贝",ascending=True).tail(3)
plt.bar(_____)
plt.title("2024年11月噪声异常数最多的3个检测点") # 设置图表标题
plt.show()
```

(4) 程序的方框中应填入的正确代码为\_\_\_\_\_（单选，填字母）

- A. df3["监测点"],df3["分贝"]      B. df3.index,df3.values  
 C. df3.index,df3["分贝"]      D. df3 ["大类名称"], df3.values

15. 数据通过公共信道传输时，数据面临着一系列安全问题，为了保证数据安全，在传输之前对数据重新编码，编码过程如下：

步骤1：对数据（均由小写字母组成，字符位置从0开始编号）进行加密，字符串按位转换，偶数位字符转换为26个字母表中对称位置的字母，如将"a"转换为"z"，"b"转换为"y"。奇数位字符转换为字母表中后移i位的字符（i为当前字符在数据中的位置）；

步骤2：奇校验，逐个遍历转换后的数据，将其ASCII码值转换为7位二进制，在最高位（即最前面）添加“0”或者“1”，以保证整个8位二进制中“1”的个数是奇数个，将每个字符的转换结果逆序连接；

编写程序，实现编码过程，请回答下列问题：

(1) 已知数据为“qboj”，则经过步骤1后的数据是\_\_\_\_\_；

(2) 函数jjy实现奇校验，参数d是单个字符的ASCII值。

```
def jjy(d):
 res = ""
 num = 0
 for i in range(7):
 r = d % 2
 res = str(r) + res
 _____ ①
 d = d // 2
 if num % 2 == 0:
 return "1" + res
 else:
 return "0" + res
```

① 请将划线处程序补充完整。

② 与虚线框处的代码等价的代码有\_\_\_\_\_（多选，填字母）

A. return str(1-num%2)+res      B. return str((num+1)%2)+res

C. return abs(num%2-1)+res      D. return (num-1)%2+int(res)

（注：全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有选错的得0分）

(3) 实现功能的部分Python程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
s=input("输入待传输数据：")
ans = ""
for i in range(len(s)):
 if i % 2 == 0:
 _____ ①
 else:
 t=(ord(s[i])-97+i)%26+97
 _____ ②
print("转换后的传输数据为",ans)
```

## 第二部分 通用技术

### 一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。）

1. 如图所示是一款智能插座，具有手机遥控、远程控制、语音声控、独立分控、定时开关和电量统计等功能。下列说法不正确的是（ ）

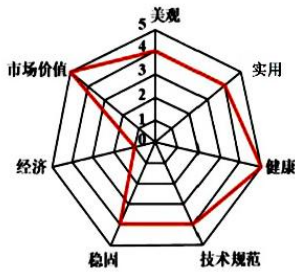


- A. 采用了多种控制技术，体现了设计依赖技术得以实现
- B. 具备多种功能，体现技术的综合性
- C. 语音声控，体现了技术的解放人的作用
- D. 该插座的研发属于技术活动

如图a所示是一款室内健身用的动感单车，如图b所示是该动感的评价坐标图。请完成第2-3题

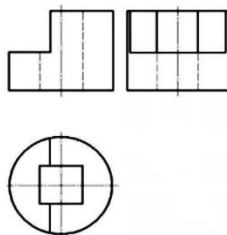


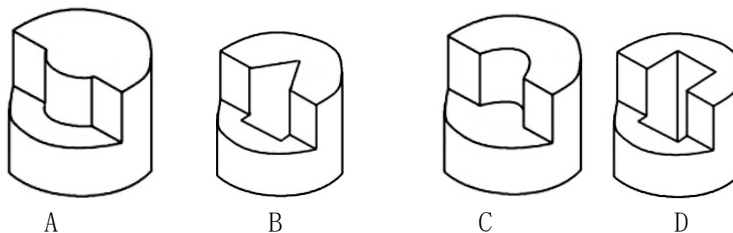
图a



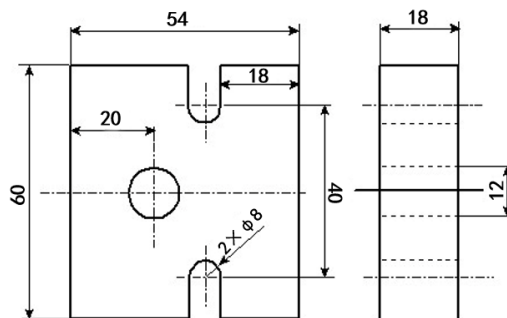
图b

2. 根据评价坐标图，下列分析中合理的是（ ）
- A. 该评价属于设计过程评价，评价的依据采用了事先制定的设计要求
  - B. 可以在面板上显示健身时间、热量、心率，体现了单车较好的实用性
  - C. 该单车与同类产品相比，市场价值低
  - D. 从经济角度来看，该单车的制作成本高
3. 下列关于该动感单车的描述中不正确的是（ ）
- A. 可以在面板上轻松快速设置健身模式，主要体现了人机关系的高效目标
  - B. 单车的链条盒采用封闭式设计，主要体现了人机关系的安全目标
  - C. 图 a 中的尺寸 w1，主要考虑了人的静态尺寸
  - D. 底座脚架下方的橡胶垫，不伤地板主要考虑了环境的因素
4. 下列形体中，与如图所示的三视图对应的是（ ）

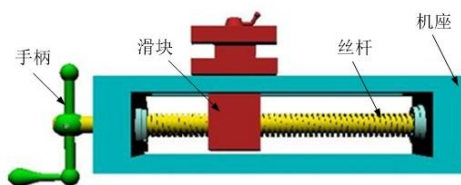




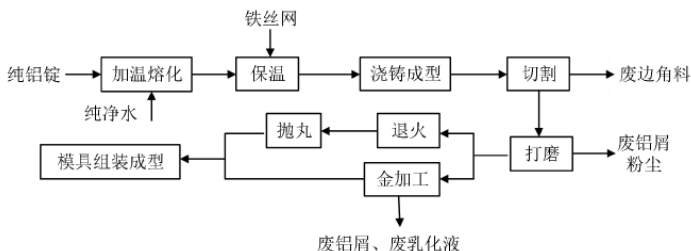
通用技术实践课上，小明设计了如图所示零件的三视图及尺寸标注。请完成第5-6题。



5. 图样中存在的错误共有（ ）  
 A. 5处 B. 4处 C. 3处 D. 2处
6. 准备在通用技术实践中用大小合适的钢块加工该零件，下列说法不正确的是（ ）  
 A. 先划对称线和中心线，再冲眼、划圆，然后划轮廓线  
 B. 零件的加工流程可以为：划线→钻孔→锯割→锉削  
 C. 加工时，根据划出的轮廓线进行留线锯割，然后用平锉锉削至轮廓线  
 D. 进行锉削操作时可以使用平锉、圆锉等，锉刀上不可添加润滑油
7. 如图所示为某传动装置的模型。转动丝杆，滑块能在机座导轨上移动。下列关于该装置的说法正确的是（ ）

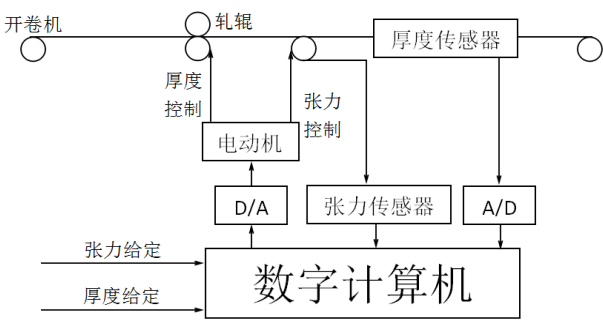


- A. 滑块在移动过程中，手柄受扭转  
 B. 滑块在移动过程中，丝杆仅受扭转  
 C. 滑块与机座的连接属于动连接  
 D. 滑块与丝杆的连接属于铰连接
8. 如图所示为某公司的铝制模具生产工艺流程。下列关于该工艺流程分析中不合理的是（ ）



- A. 铁丝网、浇铸成型、切割是串行工序
- B. 将废铝屑粉尘处理后再利用的目的是节约能耗
- C. 该流程的产物有铝制模具成品和废边角料等
- D. 金加工环节可以作进一步的划分

如图所示是一种轧钢控制系统，包含张力控制子系统和厚度控制子系统。在张力控制子系统中，张力传感器检测轧辊的张力值，并反馈给数字计算机与设定值比较，数字计算机根据偏差值发出控制命令，D/A将控制命令转换为数字信号驱动电动机运转。厚度控制子系统工作原理相似。请根据原理图及其描述，完成第9-10题。



9. 下列关于轧钢控制系统的分析中不正确的是（ ）
- A. 需对系统进行定期的检测和维护，将那些低效和损坏的零件进行更换
  - B. 系统设计时应首先进行总体设计，然后设计各个子系统，制作安装后再整体调试
  - C. 传感器的可靠性影响系统工作的稳定性
  - D. 设计系统时需要统筹考虑数字计算机的性能和电动机的功率，体现了系统分析的综合性原则
10. 下列关于张力控制子系统分析正确的是（ ）
- A. 系统运行时需要手动设置张力值，所以该控制是自动控制
  - B. 数字计算机的输出信号是控制量
  - C. 张力设定值的变化不属于干扰信号
  - D. 被控对象是轧钢的张力值
11. 下列常用元器件名称及图示不匹配的是（ ）

| A. 电位器                                                                              | B. 瓷片电容                                                                             | C. 气敏传感器                                                                            | D. 定值电阻                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

12. 如图所示是焊接元器件的各个环节，下列说法中不正确的是（ ）

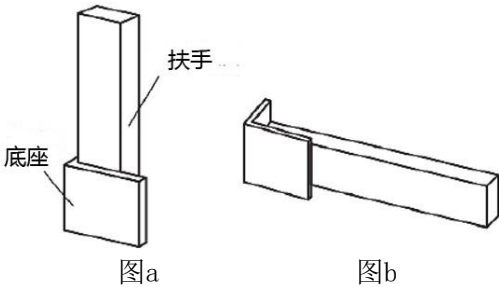


- ①剪断引脚
- ②加热焊盘和引脚
- ③加入焊锡丝
- ④装插元器件
- ⑤移出焊锡丝

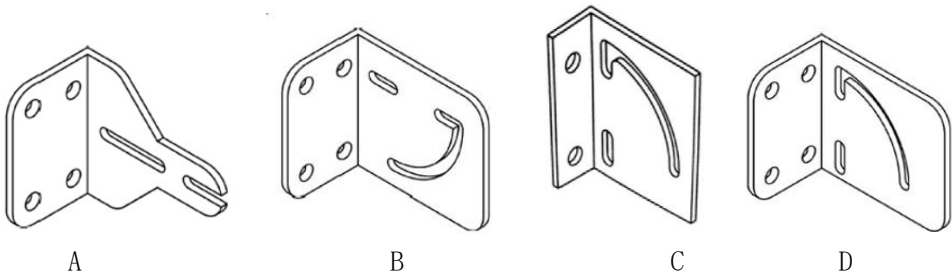
- A. 若电烙铁的烙铁头已经严重氧化，则使用高温海绵擦去，并上锡
- B. 合理的焊接流程是：④②③⑤①
- C. 不同元器件焊接顺序可以是先低后高
- D. 不同元器件焊接顺序可以是先大后小

**二、非选择题（本大题共3小题，第13题8分，第14题8分，第15题10分，共26分）**

13. 小明发现奶奶如厕结束起立困难的问题后，为了解决该问题构思了辅助站立扶手，如图所示是辅助站立扶手示意图，既能够实现扶手与底座之间的连接，又能够实现扶手竖直方向上（向上翻转，如图a 所示）与水平方向上（如图b 所示）的定位。请根据示意图及其描述完成以下任务：



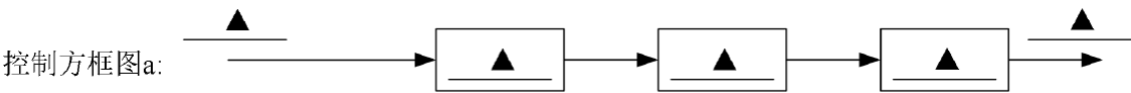
- (1) 小明发现问题的途径是（单选）\_\_\_\_\_；
- A. 观察日常生活    B. 收集和分析信息    C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明构思了以下四种底座设计，根据设计要求其中最合理的是（单选）\_\_\_\_\_；

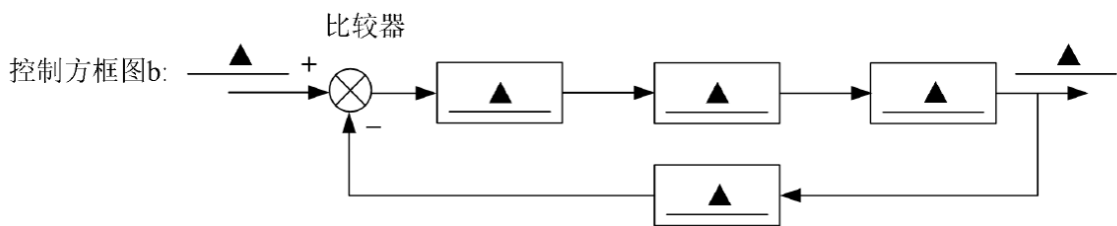


- (3) 小明准备对辅助站立扶手进行试验，以下环节中合理的是（多选）\_\_\_\_\_。
- A. 用计算机模拟能否轻松实现扶手水平与竖直之间的转换
- B. 将扶手置于水平状态，并在扶手上逐渐增大荷载，观察并记录变形情况
- C. 将扶手置于竖直状态，用手水平向外拉扶手，观察底座与墙体之间是否出现松动
- D. 分析试验结果，撰写试验报告

（注：全部选对的得2分，选对但不全的得1 分，不选或有选错的得0 分）

- (4) 在试验过程中发现，扶手水平与竖直之间的转换的操作不是很便捷，准备进一步对装置进行改进，利用控制技术将转换过程改为电动控制。控制过程如下：按下按键开关，控制电路接收按键信号后，控制继电器吸合，使电机启动，扶手下翻。以扶手为被控对象，请你根据情境在控制系统方框图a和b中选择一个并将其补充完整。（注意：两个都作答视为只作答a）



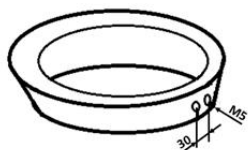


14. 如图a所示是一款升降式马桶，只需要按压马桶圈侧边按钮，就可以启动电机带动连接件推升马桶圈。它可以帮助行动不方便的老人如厕后轻松站起，无需借助任何扶手。使用一段时间后，连接电机与马桶圈的连接件损坏了，马桶圈形状尺寸如图b所示，电机的形状尺寸如图c所示，请你帮助小明设计该连接件。设计要求如下：

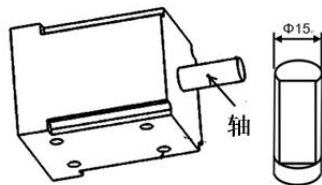
- (a) 可以通过电机的转动带动马桶圈转动一定角度；
- (b) 马桶圈的运动范围约为 $60^\circ$ ；
- (c) 具有一定的连接强度；
- (d) 材料自选。



图a



图b

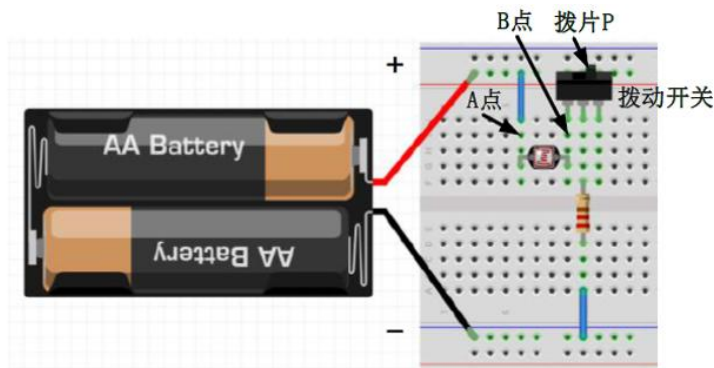


图c

请根据描述和设计要求，完成以下任务：

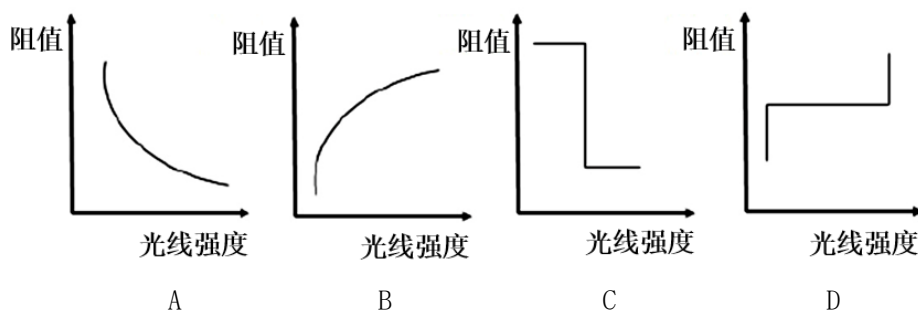
- (1) 马桶圈调节范围为  $0-60^\circ$ ，该尺寸设计主要考虑的因素是（单选）\_\_\_\_\_；  
A. 物      B. 人      C. 环境
- (2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（装置安装涉及的框架和转轴可用线条表示，电机可用方框表示）；
- (3) 在设计草图上标注主要尺寸。

15. 小明在学习了《电子技术》后，为了探究光敏传感器的阻值特征，并在面包板上搭建电路如图a所示的电路，请完成以下任务：



图a

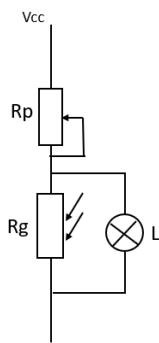
(1) 与光敏电阻值随光线强度变换的规律相似的是图形是（单选）\_\_\_\_\_；



(2) 并利用两款多用电表进行检测，以下有关操作或说法不合理的是（多选）\_\_\_\_\_（全对得分）

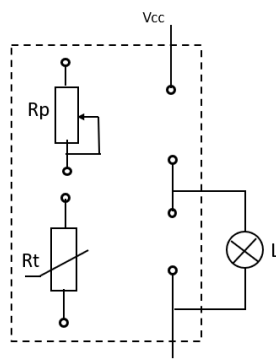
- A. 指针式多用电表在测量前必须进行欧姆调零
- B. 拨动开关的拨片P打向左端，指针式多用电表选择合适的欧姆档，红表笔接B点，黑表笔接A点
- C. 拨动开关的拨片P打向左端，指针式多用电表选择合适的电压档，红表笔接A点，黑表笔接B点
- D. 数字式多用电表选择合适的电压档，红表笔接A点或B点都可行

(3) 根据面包板的电路，重新设计了如图b所示的电路，下列说法正确的是（单选）\_\_\_\_\_；



图b

- A. 当光线变亮时，灯L的亮度变亮
  - B. 当光线变暗时，灯L的亮度不变
  - C. 在光线不变的时候，将Rp下滑，灯L的亮度变暗
  - D. 在光线不变的时候，将Rp上滑，灯L的亮度不变
- (4) 将Rg替换为负温度系数的热敏电阻Rt，实现当温度过高时，灯L的亮度变亮，在图c中的虚线框中将Rt和Rp接入电路中。



图c